

Actividad: Procesamiento secuencial y multihilo

Objetivo: Comparar el rendimiento de una implementación secuencial y un multihilo según el tamaño y la complejidad del problema.

1. Formen equipos de dos o tres integrantes.
2. Generen arreglos de números enteros entre 1 y 100 con los siguientes tamaños:
 - 40 elementos.
 - 100,000 elementos.
 - 1,000,000 de elementos.
 - 10,000,000 de elementos.
3. Para cada arreglo realicen dos pruebas:
 - **Suma sencilla:** acumular los elementos del arreglo.
 - **Mayor procesamiento:** calcular y acumular para cada elemento:

$$\sqrt{x} \times \log(x + 1)$$

4. Implementen cada prueba de dos maneras:
 - **Secuencial:** un solo flujo procesa todo el arreglo.
 - **Multihilo:** cuatro hilos procesan secciones diferentes. Utilicen `start()` para iniciarlos y `join()` para esperar su terminación.
5. Ejecuten cada implementación 10 veces y registren el tiempo promedio. No incluyan la generación del arreglo en la medición del tiempo.
6. Comprueben que las versiones secuencial y multihilo produzcan el mismo resultado.

Resultados

Tamaño	Operación	Tiempo secuencial	Tiempo multihilo	Más rápida
40	Suma			
40	Mayor procesamiento			
100,000	Suma			
100,000	Mayor procesamiento			
1,000,000	Suma			
1,000,000	Mayor procesamiento			
10,000,000	Suma			
10,000,000	Mayor procesamiento			

Conclusión

Expliquen brevemente:

- ¿En qué casos fue más rápida cada implementación?
- ¿Cómo influyeron el tamaño del arreglo y la complejidad de la operación?
- ¿Por qué utilizar varios hilos no siempre mejora el rendimiento?